

El dual de ℓ^1 es ℓ^∞

Proposición 1. *El dual de ℓ^1 es isomorfo como espacio normado a ℓ^∞ .*

Demostración: Definimos la aplicación $\varphi: \ell^\infty \longrightarrow (\ell^1)^*$ mediante

$$\forall y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty : \varphi(y): \ell^1 \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \varphi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

Veamos primero que φ está bien definida. Para ello, hay que ver que $\forall y \in \ell^\infty : \varphi(y) \in (\ell^1)^*$:

- Veamos que $\varphi(y)$ es lineal: Sean $x^1, x^2 \in \ell^1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(y)(\alpha x^1 + \beta x^2) &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n^1 + \beta x_n^2) y_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1 y_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 y_n \\ &= \alpha \varphi(y)(x^1) + \beta \varphi(y)(x^2). \end{aligned}$$

- Veamos que $\varphi(y)$ es continua: Sea $x \in \ell^1$. Entonces,

$$|\varphi(y)(x)| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| |y_n| \leq \|y\|_{\ell^\infty} \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \|y\|_{\ell^\infty} \|x\|_{\ell^1} < \infty. \quad (1)$$

Por tanto, como $\varphi(y)$ es lineal, $\varphi(y)$ es continua y $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_{\ell^\infty}$.

Veamos que φ es un isomorfismo de espacios normados, i.e. isometría lineal biyectiva.

1. φ es lineal: Sean $y^1, y^2 \in \ell^\infty$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha y^1 + \beta y^2)(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x_n (\alpha y_n^1 + \beta y_n^2) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^1 + \beta \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n^2 \\ &= \alpha \varphi(y^1)(x) + \beta \varphi(y^2)(x) = (\alpha \varphi(y^1) + \beta \varphi(y^2))(x). \end{aligned}$$

2. φ es isometría: Por (1), ya sabemos que $\|\varphi(y)\| \leq \|y\|_{\ell^\infty}$. Para la desigualdad contraria, tomamos $e^j \in \ell^1$. Entonces, para $y \in \ell^\infty$, tenemos que

$$\|\varphi(y)\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1}=1} |\varphi(y)(x)| \geq |\varphi(y)(e^j)| = |y_j| \implies \|\varphi(y)\| \geq \sup_{j \in \mathbb{N}} |y_j| = \|y\|_{\ell^\infty}.$$

Por tanto, $\|\varphi(y)\| = \|y\|_{\ell^\infty}$ y φ es una isometría.

3. φ es biyectiva: Como es una isometría, es inyectiva. Veamos que es sobreyectiva. Sea

$L \in (\ell^1)^*$. Definimos $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ como $y_n = L(e^n)$. Entonces, para todo $x \in \ell^1$,

$$|L(x)| = \left| L \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^n \right) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n L(e^n) \right| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n \right| \leq \|L\| \|x\|_{\ell^1}.$$

Por tanto, $|y_n| = |L(e^n)| \leq \|L\| < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$, luego $y \in \ell^\infty$. Además, $\varphi(y) = L$ por construcción. Luego, φ es sobreyectiva. ■